

第一章 软件与软件工程 AI讲解

开篇导读

一句话概括：软件工程是为了解决"软件危机"而生的一门工程学科，它用工程化的方法把软件开发从"手工作坊"变成"工业化生产"。

本章在考试中的地位：高频基础章。软件过程模型的选择题出现频率约32%，软件危机与软件工程定义是必考概念题，敏捷宣言价值观是近年的新考点。这章看似简单，但概念辨析题非常多——尤其是各过程模型的适用场景对比，是出题人最爱设坑的地方。

零、软件是什么（地基）

核心概念

软件 = 程序 + 数据 + 文档

- 程序：可执行的代码
- 数据：程序处理的对象（包括配置、数据库等）
- 文档：与程序相关的说明材料（需求文档、设计文档、用户手册等）

软件的特点（理解软件危机的前提）

1. 软件是逻辑产品，不是物理产品：硬件能看到摸到，软件是逻辑，看不见摸不着
2. 软件不会"磨损"，但会"退化"：硬件有浴缸曲线（用久必坏），软件不会物理磨损，但环境变化会导致它"不适应"而需要维护
3. 软件是"开发"出来的，不是"制造"出来的：硬件靠流水线装配，软件靠人脑逻辑构建
4. 软件维护比开发更复杂：改一个功能可能牵连多处

为什么先讲这个

恍然大悟：软件为什么会有危机？因为硬件能看到摸到，坏了换零件；软件是逻辑产品，bug藏在百万行代码里看不见，等爆发时已经晚了。正因为软件是逻辑产品、规模激增后难以度量和管理的复杂性，才会出现"软件危机"——这催生了"软件工程"用工程化方法来管理这种看不见的复杂性。

一、软件危机

核心概念

软件危机指的是在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。

为什么重要

要理解软件工程，必须先理解它要解决什么问题。1960年代，随着计算机硬件飞速发展，软件规模急剧膨胀，但软件开发还停留在"程序员个人手工作业"的阶段，于是各种问题集中爆发——这就是软件危机。软件工程正是为了消除软件危机而诞生的。不理解软件危机，就无法理解软件工程为什么强调"过程"



管理"文档"。

软件危机的表现（记两面：成本面 + 质量面）

成本面（开发失控）：

- 开发成本和进度估计严重不准（经常超支、超期）
- 维护费用远超开发费用

质量面（产品失控）：

- 软件质量不可靠，经常出错
- 用户对已完成的软件不满意
- 软件不可维护，修改困难
- 缺乏文档，软件"看不懂、改不动、用不久"

软件危机的原因（记两面：客观 + 主观）

客观原因：

- 软件规模和复杂度激增（程序从几千行变成几百万行）
- 软件是"逻辑"产品，不像硬件有物理实体，难以度量和管理的

主观原因（这是重点，出题方向）：

- 缺乏科学的管理方法（早期开发靠个人英雄主义）
- 缺乏好的开发方法和工具
- 对软件本质认识不足（轻视维护、忽视文档）

消除软件危机的途径

1. 技术措施（更好的方法、工具）
2. 组织管理措施（科学的管理）
3. 对计算机有正确的认识（软件不只是写代码）
4. 总结借鉴前人的经验

易混辨析

考法	易错点
"软件危机的表现" vs "软件危机的原因"	表现是"结果"（超支、质量差），原因是"根源"（管理缺乏、方法落后）。不要把"维护费用高"说成原因，它是表现
"客观原因" vs "主观原因"	规模激增是客观（无法改变），管理缺乏是主观（可以改进）

记忆技巧

口诀："成本超、进度拖、质量差、难维护、不满意"（5个表现，对应"开发失控+产品失控"）

口诀："规模增、管理缺"（客观+主观两大原因）

二、软件工程

核心概念

软件工程是指导计算机软件开发和维护的一门工程学科。它采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验的管理技术和当前最好的技术方法结合起来，以经济地开发出高质量的软件并有效地维护它。



提出时间地点：1968年北约（NATO）学术会议首次提出"软件工程"这个名词。

为什么重要

软件工程是整门课的总纲。后面所有章节——可行性研究、需求分析、设计、测试、维护、项目管理——都是软件工程这门学科的具体内容。理解了软件工程的"工程化"本质，就理解了为什么后面要分阶段、要写文档、要管理过程。

三要素（必背）

软件工程方法学包含三个要素：

要素	含义	通俗解释
方法	"怎么做"的技术方法	像菜谱里的烹饪手法
工具	支撑方法的软件工具	像厨房里的锅碗瓢盆
过程	把方法和工具组织起来的工作步骤	像做菜的先后顺序

三要素的关系：方法告诉你怎么做，工具帮你做得快，过程规定什么时候做。三者缺一不可。

教材差异提示：主流教材（含张海藩版）为三要素。个别资料提到"范式（paradigm）"作为分类维度（如面向过程范式、面向对象范式），但"范式"属于"方法"的细分，不作为独立的第四要素。考试以三要素为准。

本质特性

软件工程最根本的、区别于其他工程的特点是：关注软件质量。所有的方法、工具、过程，最终都是为了让软件质量更高。

易混辨析

考法	易错点
"软件工程三要素"	是"方法、工具、过程"，不是"人、过程、技术"或"方法、工具、范式"
"软件工程关注什么"	关注"质量"，不是"成本"或"进度"（成本和进度是项目管理关注的）

记忆技巧

口诀："方工过"（方法、工具、过程）——谐音"方工作"，"用什么方法、拿什么工具、按什么过程来工作"。

三、软件生命周期

核心概念

软件生命周期是软件从诞生到废弃的整个过程。张海藩教材把它划分为三个时期，每个时期包含若干阶段。

三时期与各阶段（必背结构）

- ① 定义时期（回答"做什么"）：
- 问题定义



- 可行性研究
 - 需求分析
- ② 开发时期（回答"怎么做"）：
- 总体设计（概要设计）
 - 详细设计
 - 编码
 - 测试（单元测试 + 综合测试）
- ③ 维护时期（回答"怎么改"）：
- 软件维护

各阶段的核心输出文档（高频考点）

阶段	输出文档
可行性研究	可行性研究报告
需求分析	需求规格说明书（SRS）
总体设计	总体设计说明书（概要设计说明书）
详细设计	详细设计说明书
测试	测试计划、测试报告

为什么重要

软件生命周期是整门课的"骨架"。后面第二章到第六章的内容，其实就是按生命周期的阶段顺序展开的：

- 第二章可行性研究 = 定义时期第2阶段
- 第三章需求分析 = 定义时期第3阶段
- 第四章软件设计 = 开发时期第1-2阶段
- 第五章测试与维护 = 开发时期第4阶段 + 维护时期
- 第六章项目管理 = 贯穿全生命周期

理解了生命周期，就理解了整门课的逻辑主线。

易混辨析

考法	易错点
"定义时期包含哪些阶段"	问题定义 + 可行性研究 + 需求分析（三个！不要漏掉问题定义）
"开发时期包含哪些阶段"	总体设计 + 详细设计 + 编码 + 测试（不要把"维护"塞进来，维护是独立时期）
"瀑布模型阶段" vs "生命周期阶段"	瀑布模型就是按生命周期阶段顺序线性执行的模型

记忆技巧

口诀："定可需，总详编测，维"（定义时期：问题定义、可行性、需求；开发时期：总体设计、详细设计、编码、测试；维护时期：维护）

四、软件过程模型（高频考点）

核心概念



软件过程是为了获得高质量软件需要完成的一系列任务框架。
软件生命周期模型（过程模型）规定了把生命周期划分成哪些阶段及各阶段的执行顺序——简单说就是“用什么节奏来走生命周期”。

为什么重要

这是本章的核心考点，出题频率高达32%。出题方式主要是给定场景判断该用哪种模型，或者问某种模型的特点/优缺点。设坑方式是混淆各模型的组成和适用场景。

七大模型详解

1. 瀑布模型（Waterfall）

- 是什么：把软件生命周期的各项活动规定为按固定顺序连接的若干阶段的线性模型——从需求分析开始，经过设计、编码、测试，到维护结束，像瀑布一样自上而下逐级下落，前一阶段完成后才能进入下一阶段。
- 反馈环特性：实际瀑布模型带反馈环——后一阶段发现前一阶段有错误时，可以返回前一阶段修正，但每返回一次代价递增。这是“阶段内纠错”机制。
- 驱动方式：文档驱动（每个阶段都要产出文档，下个阶段基于上个阶段的文档）
- 优点：阶段清晰、文档完整、便于管理
- 缺点：缺乏灵活性，无法应对需求变化；用户要到末期才能看到产品
- 适用场景：需求非常明确且稳定的项目

易错点：瀑布模型最大的优点不是“阶段划分清晰”（这只是表面特征），而是“文档完整、流程规范、便于管理”。它最大的缺点是“缺乏灵活性、无法应对需求变化”，不是“阶段太多”。

恍然大悟：瀑布不是“绝对不能回头”，而是“能纠错但不能应变”。反馈环是修补已知的错（测试发现设计错了，返回设计改），不是应对未知的变（用户中途改需求，瀑布做不到）。区分“纠错”和“应变”——纠错是阶段内的回退修补，应变是跨阶段的需求变更，瀑布只能做前者不能做后者。

2. 快速原型模型（Rapid Prototype）

- 是什么：先快速建立一个能反映用户主要需求的原型系统，让用户试用并提意见，反复修改原型直至用户满意，最后据此写出规格说明文档，再进行正式开发的模型。
- 核心价值：解决“用户说不清需求”的问题——用户看到原型才能说清自己想要什么
- 驱动方式：原型驱动（先建原型再写规格说明，与瀑布的“文档驱动”相反）
- 优点：需求更准确（用户确认过）、降低开发错误方向的风险
- 缺点：原型可能被直接当产品用（质量不达标）；频繁修改原型耗时；文档可能因依赖原型而不完整
- 适用场景：用户需求模糊，不能确切定义需求

恍然大悟：快速原型像“装修前先出3D效果图”——用户说不清要什么风格，但看到效果图就能说“这个不喜欢”“那个再改改”。改的是效果图（便宜），不是装修好的房子（贵）。原型就是那张“效果图”，用它来锁定需求，避免正式开发后才发现方向全错。

3. 增量模型（Incremental）

- 是什么：把软件产品分成一系列增量构件，每次只开发并交付其中一个增量构件，逐步累加成完整系统的模型。本质是非整体开发模型——不是一次交付全部，而是分批交付。
- 迭代层级：在活动级迭代——先做总体需求分析和总体设计（一次性完成），再在编码和测试阶段逐个增量开发。即“骨架先搭好，功能逐个填”。
- 驱动方式：增量驱动（每个增量是一个可交付的产品片段）
- 优点：快速交付（用户尽早用上部分功能）；风险分散（每个增量可单独验证）；优先级高的功能先做
- 缺点：需要开放式的体系结构（增量之间要能无缝集成）；总体设计要提前做好，否则增量间耦合



混乱

- 适用场景：市场急需产品，需要快速交付部分功能；核心需求明确但完整功能可分批

恍然大悟：增量模型像“盖楼先搭框架再逐层装修”——地基和结构（总体设计）一次性做好，然后先装修1楼交付使用（增量1），再装修2楼（增量2）。用户不用等整栋楼装修完才能入住。关键区别：增量是功能分批（每次加新功能），不是质量分批（不是先做个半成品再补全）。每个增量本身必须是可用的。

4. 螺旋模型（Spiral）必考

- 是什么：在瀑布模型和快速原型模型的基础上，增加了风险分析的模型。每轮迭代都经过“制定计划→风险分析→开发测试→用户评估”四个象限，呈螺旋状上升。由 Barry Boehm 提出。
- 组成公式：瀑布模型 + 快速原型模型 + 风险分析（这三者的结合，公式必须背！）
- 四个象限（每圈的任务）：

1. 制定计划（确定目标、方案）

2. 风险分析（最核心！评估风险、制定对策）

3. 开发与测试（实施工程）

4. 用户评估（评审、进入下一圈）

- 迭代层级：在过程级迭代（每次迭代都走一个完整的简化瀑布/原型）
- 驱动方式：风险驱动（每轮以风险分析为核心决定是否继续）
- 优点：风险前置（每轮都评估风险）；结合了瀑布的系统性和原型的灵活性；每轮可评估调整
- 缺点：风险分析依赖专家经验（小团队做不了）；过多迭代增加成本；合同管理难（每轮都可能调整方向）
- 适用场景：高风险的大型项目

必背公式：螺旋模型 = 瀑布模型 + 快速原型模型 + 风险分析

常见坑：把“快速原型”换成“增量模型”——错！螺旋加的是快速原型和风险分析，不是增量模型。

恍然大悟：螺旋的精髓不是“螺旋”这个形状，而是“每轮都做风险分析”——如果去掉风险分析，螺旋就退化成带原型的瀑布。螺旋与增量的核心区别不在形状，而在迭代层级：增量在活动级迭代（先总体设计再逐个编码），螺旋在过程级迭代（每圈走完整流程+风险分析）。螺旋每圈问的不是“做哪个功能”，而是“这个风险能不能继续”——风险分析是螺旋的“身份证”。

5. 喷泉模型（Fountain）

- 是什么：以面向对象方法为基础的软件开发模型，具有迭代和无缝的特性——各阶段之间没有严格边界，可以相互重叠、反复进行。像喷泉的水喷上去再落下来，可以落到中间或底部，象征迭代无固定顺序。
- 两大特性：
- 迭代：同一阶段可反复进行（分析做一轮，回来再补充分析）
- 无缝：阶段间无严格边界，可重叠（分析时想到设计，设计时回头改分析）
- 驱动方式：对象驱动（以面向对象的类/对象为核心组织开发）
- 优点：符合面向对象开发的实际节奏（OO开发中分析设计编码本就交叉）；提高开发效率
- 缺点：阶段边界模糊，难以管理和控制进度；对团队水平要求高；文档维护难（各阶段重叠导致文档频繁更新）
- 适用场景：面向对象的软件开发

恍然大悟：喷泉模型为什么专为面向对象设计？因为OO开发中“识别对象”贯穿始终——分析阶段识别业务对象，设计阶段细化对象属性和方法，编码阶段实现对象。这三个阶段的对象是同一个东西的不同层次，天然交叉重叠。瀑布强行把它们分开反而别扭，喷泉让它们自由重叠才符合OO的本质。喷泉的“水”比喻的不是“乱流”，而是“可以回流”——分析做完可以回头补充，不是一条道走到黑。



6. RUP (Rational Unified Process, 统一过程)

- 是什么：一种基于面向对象的、用例驱动、以体系结构为中心的增量迭代式统一软件开发过程。把生命周期分为初始、精化、构建、移交四个阶段，每个阶段可多次迭代。
- 四个阶段（每个阶段有明确里程碑）：

1. 初始阶段：确定项目范围和可行性，识别关键用例，建立初步体系结构 → 里程碑：生命周期目标

2. 精化阶段：细化用例，固化体系结构，制定构建计划，消除高风险 → 里程碑：生命周期架构

3. 构建阶段：编写代码，开发剩余组件，逐步组装成产品 → 里程碑：初始运行能力

4. 移交阶段：交付给用户，培训、部署、修复反馈问题 → 里程碑：产品发布

- 三大特征：用例驱动（需求用用例描述）、以体系结构为中心（架构是骨架）、增量和迭代开发（每个阶段可反复迭代）

- 本质：结合瀑布的系统性（阶段清晰有里程碑）和迭代的灵活性（每个阶段可反复）

- 优点：兼顾规范（里程碑）与灵活（迭代）；风险前置（精化阶段专门消除高风险）

- 缺点：过程复杂，实施成本高；对团队RUP经验要求高

- 适用场景：中大型项目，需兼顾规范与灵活

恍然大悟：RUP的“初步体系结构→固化体系结构”是精妙设计——初始阶段搭个草稿架构（初步），精化阶段验证并稳定架构（固化），到构建阶段架构已定不能再大改。这就像盖楼先出草图（初始）→出施工图并做地质勘探（精化）→按图施工（构建）。架构稳定后才能大规模编码，避免“建到一半发现地基要换”的灾难。RUP把“风险消除”放在精化阶段（编码前），比螺旋每轮都做风险分析更聚焦。

7. 敏捷过程 (Agile)

- 是什么：一种以人为核心、响应变化胜过遵循计划，通过短迭代快速交付可工作软件的软件开发方法。不要求一次交付完整产品，而是分多次小迭代逐步交付。

- 核心机制：把项目分成多个短迭代（通常1-4周的Sprint），每个迭代结束时交付一个可工作的软件增量，迭代结束时回顾并调整计划。

- 驱动方式：价值驱动（优先交付对用户价值最高的功能）

- 代表方法：Scrum（角色+事件+工件）、XP（极限编程，强调工程实践如结对编程、TDD）

- 优点：快速响应变化（每迭代可调方向）；用户持续参与反馈；快速交付价值

- 缺点：文档不足（难以应对合规审计）；对团队自组织能力要求高；大规模团队协作难

- 适用场景：需求多变、团队小（约10人左右）、用户能深度参与

恍然大悟：敏捷与瀑布的本质对立在哪？瀑布假设“需求能提前定死”，敏捷假设“需求一定会变”。瀑布把变化当敌人（设法避免），敏捷把变化当朋友（拥抱利用）。但敏捷不是“不要计划”，而是“计划要短”——瀑布做一年计划，敏捷只做两周计划（一个Sprint），两周后根据实际情况调整。这就是“响应变化 > 遵循计划”的本质：不是不计划，而是计划粒度要小、调整频率要高。敏捷的代价是文档少——因为它假设“代码就是最好的文档”，但这在需要审计的合规场景行不通。

易混辨析（重点中的重点）

对比项	区别
瀑布 vs 快速原型	瀑布要需求明确；原型解决需求模糊
增量 vs 螺旋	增量在活动级迭代（先总体设计再逐个增量编码）；螺旋在过程级迭代（每圈走完整流程）。增量提交的是“一部分软件”；螺旋每次提交“完整版本”
螺旋的组成	= 瀑布 + 快速原型 + 风险分析（不是+增量！不是+喷泉！）
喷泉 vs RUP	都是迭代，但喷泉是面向对象的经典模型；RUP更强调用例驱动和体系结构



记忆技巧

口诀："瀑原增螺喷敏" (瀑布、原型、增量、螺旋、喷泉、RUP、敏捷) ——7个模型

口诀："螺旋三合一：瀑+原+险" (瀑布+快速原型+风险分析)

场景判断口诀：

- 需求明确 → 瀑布
- 需求模糊 → 快速原型
- 市场急需、分批交付 → 增量
- 高风险大型项目 → 螺旋
- 面向对象 → 喷泉
- 需求多变、小团队 → 敏捷

五、敏捷宣言 (Agile Manifesto) 的四条价值观

核心概念

2001年17位软件专家联合发布《敏捷软件开发宣言》，提出四条价值观。注意格式是"左 > 右"，左边更重要，但右边并非没有价值——只是左边的价值更高。

四条价值观 (必背)

1. 个体与互动 > 流程与工具
2. 工作的软件 > 详尽的文档
3. 客户合作 > 合同谈判
4. 响应变化 > 遵循计划

为什么重要

这是近年新增考点，出题方式是反向设问："以下哪项不是敏捷宣言的价值观"或"以下哪项的优先级表述错误"。陷阱是把左右两边调换，或把"大于"改成"小于"。

易混辨析 (出题坑点)

坑点	正确表述
把"个体与互动"和"流程与工具"调换	正确是个体与互动 > 流程与工具
说"敏捷不要文档"	错！右边仍有价值，只是优先级低。敏捷不是"无文档"，而是"不过度文档"
把"客户合作"写成"客户服从"或"客户定义"	正确是客户合作 > 合同谈判
把"响应变化"写成"拥抱变化"	正确表述是响应变化 > 遵循计划

记忆技巧

口诀："左软右硬"——左边四项 (个体与互动、工作的软件、客户合作、响应变化) 都是"软性"的、动态的、以人为本的东西；右边四项 (流程与工具、详尽的文档、合同谈判、遵循计划) 都是"硬性"的、静态的、规则导向的东西。记住"左软右硬"就能判断哪边更重要。

四条价值观按"人/产品/客户/变化"四条线记忆：

1. 人：个体与互动 > 流程与工具
2. 产品：工作的软件 > 详尽的文档



3. 客户：客户合作 > 合同谈判

4. 变化：响应变化 > 遵循计划

记住核心规律：左边重"人和软"，右边重"规和硬"。

考点聚焦

高频考点清单

1. 软件过程模型的场景选择（瀑布/原型/增量/螺旋/敏捷）
2. 螺旋模型的组成公式（瀑布+快速原型+风险分析）
3. 软件工程三要素（方法、工具、过程）
4. 软件生命周期的三时期划分
5. 敏捷宣言四条价值观
6. 软件危机的表现与原因
7. 瀑布模型的优缺点与适用场景

常见题型

- 概念辨析：三要素、生命周期阶段
 - 场景应用：给定项目特征判断该用哪种过程模型
 - 反向设问：敏捷宣言价值观的左右调换
 - 公式判断：螺旋模型的组成
-

记忆口诀总览

1. 软件危机表现："成本超、进度拖、质量差、难维护、不满意"
 2. 危机原因："规模增、管理缺"（客观+主观）
 3. 软件工程三要素："方工过"（方法、工具、过程）
 4. 生命周期："定可需，总详编测，维"
 5. 七大模型："瀑原增螺喷R敏"
 6. 螺旋公式："螺旋三合一：瀑+原+险"
 7. 敏捷价值观："左软右硬"（左边软性：个体/软件/客户/变化；右边硬性：流程/文档/合同/计划）
-

本章小结

本章是软件工程的总纲。核心逻辑链是：软件规模激增 → 软件危机爆发 → 1968年提出软件工程 → 用方法+工具+过程三要素工程化开发 → 按生命周期分阶段推进 → 用不同过程模型适配不同项目 → 敏捷是应对变化的新思路。

掌握本章的关键是：理解"为什么需要软件工程"（危机驱动），记住"软件工程是什么"（三要素），理清"怎么推进"（生命周期+过程模型），并能根据项目特征选对模型。其中过程模型的场景判断和螺旋模型的组成公式是必考的拿分点，务必牢记。